

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala



Curso: Programación III

Tema: Proyecto final

Docente: Inge. David Alvarez

Alumno: Carlos Daniel Castro Caceres

Proyecto Final - Red Social Académica

Descripción

Este proyecto consiste en el desarrollo de una Red Social Académica utilizando estructuras de datos avanzadas en C++ y un benchmark comparativo en Java.

El sistema permite almacenar, organizar y relacionar estudiantes mediante diferentes estructuras de datos implementadas manualmente.

Estructuras Implementadas en C++

Hash Table

Implementada utilizando Separate Chaining con listas enlazadas para resolver colisiones.

Funciones:

- **Insertar estudiantes**
 - **Buscar estudiantes**
 - **Eliminar estudiantes**
 - **Calcular colisiones**
 - **Factor de carga**
-

Árbol AVL

Utilizado para mantener un ranking académico ordenado mediante skill_score.

Funciones:

- **Insertar estudiantes**
 - **Recorrido InOrden**
 - **Mostrar altura**
 - **Ranking académico**
-

Grafo

Representa conexiones académicas entre estudiantes.

Funciones:

- **Conectar estudiantes**
 - **BFS**
 - **DFS**
 - **Mostrar conexiones**
-

Lista Enlazada

Utilizada para almacenar proyectos académicos asociados a cada estudiante.

Benchmark Comparativo

C++

Se realizaron benchmarks manuales sobre:

- **Hash Table**
- **AVL**
- **BFS**
- **DFS**

Resultados almacenados en:

- **cpp_results.csv**
-

Java

Se utilizaron estructuras nativas:

- **HashMap**
 - **TreeMap**
-

Tecnologías Utilizadas

- **C++**
 - **Java**
 - **CSV**
 - **MSYS2 / g++**
 - **Visual Studio Code**
-

Dataset

El sistema utiliza el archivo:

estudiantes.csv

con información académica de estudiantes.

Funcionalidades Principales

- **Cargar CSV**
- **Buscar estudiantes**
- **Mostrar Hash**
- **Mostrar AVL**
- **BFS**
- **DFS**
- **Agregar estudiantes**
- **Eliminar estudiantes**
- **Estadísticas**
- **Benchmark automático**

Conclusiones

El proyecto permitió aplicar estructuras de datos avanzadas en un entorno práctico utilizando C++ y comparar su rendimiento con estructuras nativas de Java.

C++ ofreció mayor control manual sobre memoria y estructuras, mientras que Java facilitó la implementación gracias a sus bibliotecas integradas.